

ANALISIS IMPLEMENTASI ALGORITMA DIJKSTRA PADA WEBSITE UNIB ROUTER FINDER

1. Pendahuluan

UNIB Router Finder merupakan website navigasi kampus berbasis peta interaktif yang dikembangkan untuk membantu pengguna menemukan jalur terpendek antar lokasi di lingkungan Universitas Bengkulu. Website ini menerapkan algoritma Dijkstra sebagai metode utama dalam proses pencarian rute berdasarkan data graf yang telah disusun.

Dokumen analisis ini disusun untuk menjelaskan penerapan algoritma Dijkstra pada sistem yang dikembangkan, mulai dari analisis permasalahan, proses pencarian jalur, hingga hasil pengujian yang diperoleh. Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kinerja sistem dalam menentukan jalur terpendek secara efektif dan efisien.

2. Analisis Permasalahan

Universitas Bengkulu memiliki banyak lokasi penting, seperti gedung perkuliahan, fakultas, perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas lainnya yang tersebar di berbagai titik dalam lingkungan kampus. Bagi mahasiswa baru maupun pengunjung, kondisi ini dapat menimbulkan kesulitan dalam menemukan lokasi yang dituju serta menentukan jalur yang paling efisien untuk mencapainya.

Saat ini, pengguna umumnya mengandalkan petunjuk arah dari orang lain atau mencari lokasi secara manual. Cara tersebut sering kali kurang efektif karena pengguna belum mengetahui jalur mana yang memiliki jarak paling pendek menuju tujuan. Selain itu, banyaknya persimpangan dan jalur yang tersedia di lingkungan kampus membuat proses penentuan rute menjadi lebih sulit.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu sistem yang dapat membantu pengguna menentukan jalur terpendek secara otomatis. Sistem harus mampu mengolah data lokasi dan jalur penghubung yang ada di lingkungan kampus untuk menghasilkan rute yang optimal. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, website UNIB Router Finder menerapkan algoritma Dijkstra sebagai metode pencarian jalur terpendek. Dengan memanfaatkan representasi graf yang terdiri dari node dan edge, sistem dapat menghitung serta menampilkan rute dengan total jarak paling pendek dari lokasi awal menuju lokasi tujuan yang dipilih oleh pengguna.

3. Analisis Algoritma Dijkstra

Algoritma Dijkstra digunakan untuk menentukan jalur terpendek dari lokasi awal menuju lokasi tujuan berdasarkan bobot jarak yang terdapat pada graf. Algoritma ini bekerja dengan mencari lintasan yang memiliki total bobot terkecil di antara seluruh kemungkinan jalur yang tersedia.

Pada tahap awal, sistem akan memberikan nilai jarak 0 pada node awal dan nilai tak hingga (∞) pada seluruh node lainnya. Selanjutnya algoritma akan memilih node yang memiliki nilai jarak terkecil dan belum pernah dikunjungi. Node tersebut kemudian digunakan untuk memperbarui nilai jarak node-node yang terhubung dengannya. Apabila ditemukan jalur baru yang memiliki jarak lebih pendek dibandingkan nilai sebelumnya, maka nilai jarak akan diperbarui. Proses ini terus dilakukan hingga node tujuan ditemukan atau seluruh node telah dievaluasi.

Tahapan proses algoritma Dijkstra pada sistem UNIB Router Finder dapat dijelaskan sebagai berikut:

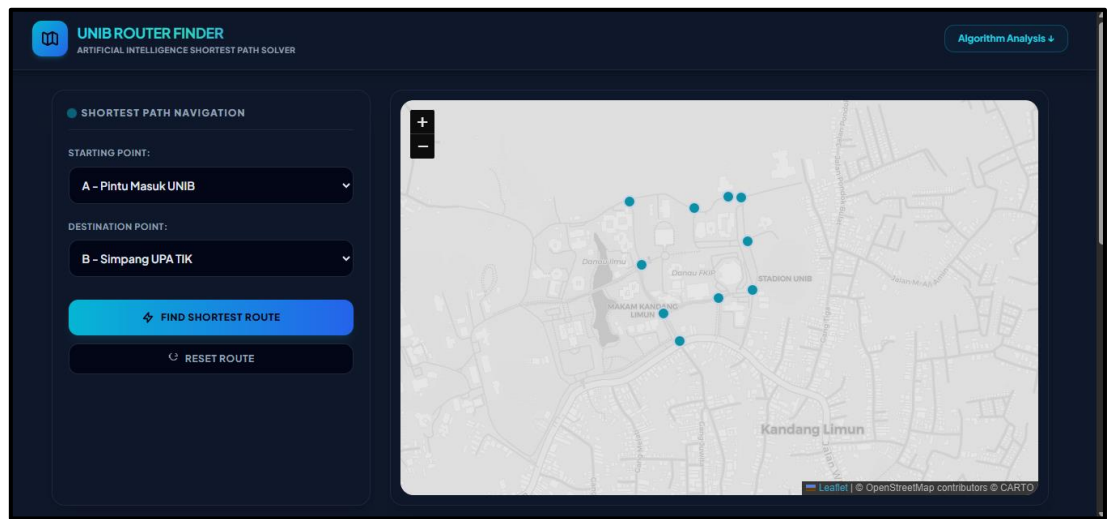
- a. Pengguna memilih lokasi awal dan lokasi tujuan.
- b. Sistem menginisialisasi nilai jarak seluruh node.
- c. Node awal diberikan nilai 0, sedangkan node lainnya diberikan nilai tak hingga.
- d. Sistem memilih node dengan nilai jarak terkecil yang belum dikunjungi.
- e. Sistem memeriksa seluruh node tetangga yang terhubung dengan node tersebut.
- f. Sistem memperbarui nilai jarak apabila ditemukan jalur yang lebih pendek.
- g. Langkah 4 hingga 6 diulangi sampai node tujuan ditemukan.
- h. Sistem membentuk kembali jalur terpendek berdasarkan node-node yang telah dilalui.
- i. Jalur dan total jarak ditampilkan pada peta interaktif.

Sebagai contoh, ketika pengguna melakukan pencarian rute dari Gerbang Masuk UNIB menuju Gedung Belajar 5, algoritma akan mengevaluasi seluruh jalur yang memungkinkan untuk mencapai tujuan. Berdasarkan hasil perhitungan, sistem menghasilkan rute melalui Simpang UPA TIK, Simpang Gerbang Keluar, Simpang Dekanat, Simpang FKIP, dan Simpang Kedokteran sebelum mencapai Gedung Belajar 5. Total jarak yang diperoleh dari rute tersebut adalah sekitar 690 meter.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa algoritma Dijkstra mampu menemukan jalur terpendek sesuai dengan data graf yang digunakan. Dengan demikian, algoritma ini dapat

diterapkan secara efektif pada sistem navigasi kampus untuk membantu pengguna menemukan rute yang lebih optimal menuju lokasi tujuan.

4. Analisis Hasil Pengujian

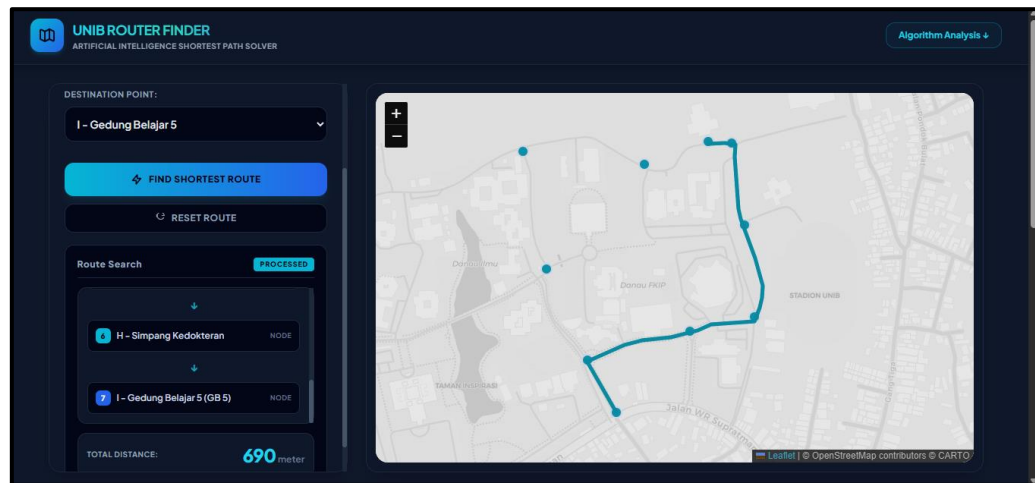


Gambar 1 Tampilan Awal Sistem

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fitur pada website UNIB Router Finder dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Pengujian meliputi pemilihan lokasi awal dan tujuan, proses pencarian jalur menggunakan algoritma Dijkstra, serta visualisasi rute pada peta interaktif. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, sistem mampu menerima input lokasi awal dan lokasi tujuan dengan baik. Setelah tombol pencarian ditekan, sistem berhasil menghitung jalur terpendek dan menampilkan hasilnya pada peta beserta informasi node yang dilalui dan total jarak perjalanan.

No	Fitur yang Diuji	Hasil
1	Pemilihan lokasi awal	Berhasil
2	Pemilihan lokasi tujuan	Berhasil
3	Pencarian jalur terpendek	Berhasil
4	Visualisasi rute pada peta	Berhasil
5	Perhitungan total jarak	Berhasil
6	Menampilkan proses pencarian node	Berhasil

Tabel 1 Hasil Pengujian Sistem



Gambar 2 Pengujian Pertama

Penjelasan:

Pada pengujian pertama, lokasi awal ditentukan pada Gerbang Masuk Universitas Bengkulu dan lokasi tujuan ditentukan pada Gedung Belajar 5. Berdasarkan hasil perhitungan algoritma Dijkstra, sistem menghasilkan jalur sebagai berikut:

Gerbang Masuk → Simpang UPA TIK → Simpang Gerbang Keluar → Simpang Dekanat → Simpang FKIP → Simpang Kedokteran → Gedung Belajar 5

Total jarak yang diperoleh dari jalur tersebut adalah sekitar 690 meter. Hasil pencarian menunjukkan bahwa sistem berhasil menentukan rute dengan total jarak paling pendek berdasarkan data graf yang digunakan.



Gambar 3 Pengujian Kedua

Penjelasan:

Pada pengujian kedua, lokasi awal ditentukan pada Perpustakaan dan lokasi tujuan ditentukan pada Dekanat FMIPA. Berdasarkan hasil perhitungan algoritma Dijkstra, sistem menghasilkan jalur sebagai berikut:

Perpustakaan → Simpang Perpustakaan → Simpang Pertanian → Dekanat FMIPA

Total jarak yang diperoleh dari jalur tersebut adalah sekitar 430 meter. Hasil pencarian menunjukkan bahwa sistem mampu menemu

5. Kelebihan dan Kekurangan Sistem

a. Kelebihan Sistem

- 1) Mampu menentukan jalur terpendek secara otomatis berdasarkan data graf yang tersedia.
- 2) Menampilkan hasil pencarian dalam bentuk peta interaktif sehingga mudah dipahami pengguna.
- 3) Memiliki antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan.
- 4) Menampilkan proses pencarian node sehingga pengguna dapat memahami cara kerja algoritma Dijkstra.
- 5) Dapat membantu pengguna menemukan lokasi di lingkungan kampus dengan lebih efisien.

b. Kekurangan Sistem

- 1) Hasil pencarian sangat bergantung pada keakuratan data graf yang digunakan.
- 2) Sistem belum mendukung pembaruan data jalur secara otomatis.
- 3) Belum mempertimbangkan kondisi jalan atau hambatan yang bersifat dinamis.
- 4) Sistem hanya dapat digunakan pada lokasi yang telah dimasukkan ke dalam data graf.

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa algoritma Dijkstra berhasil diterapkan pada website UNIB Router Finder untuk menentukan jalur terpendek antar lokasi di lingkungan Universitas Bengkulu. Sistem mampu melakukan perhitungan rute berdasarkan data graf dan menampilkan hasilnya pada peta interaktif beserta informasi jarak tempuh.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem dapat menghasilkan jalur yang optimal pada berbagai skenario pencarian rute. Dengan demikian, website UNIB Router Finder dapat digunakan sebagai media navigasi kampus yang membantu pengguna menemukan lokasi tujuan secara lebih mudah dan efisien.